

Môn thi: **HÓA HỌC 10**

(HDC gồm 8 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu I. (4.0 điểm)

1. Kim loại **M** là một trong những kim loại được con người sử dụng sớm nhất, khoảng 8000 năm TCN. Đây là kim loại dẻo có màu đỏ, dẻo, có tính dẫn nhiệt và dẫn điện rất tốt. Một trong những ứng dụng ít người biết của muối **MSO₄** đó là diệt nấm mốc, sâu bọ và xử lý nước. Kim loại **M** tồn tại trong tự nhiên với hai loại đồng vị **X** và **Y** trong đó **Y** chiếm 27,3% số nguyên tử. Nguyên tử **X** có tổng số hạt proton, neutron, electron là 92 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Số hạt neutron trong nguyên tử **Y** nhiều hơn trong nguyên tử **X** là 2.

a) Tính nguyên tử khối trung bình của kim loại **M**. Viết ký hiệu nguyên tử hai đồng vị **X** và **Y**.

b) Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của **M** trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

c) Tính phần trăm khối lượng của đồng vị **Y** trong muối **MSO₄**.

a) Tính nguyên tử khối trung bình - Gọi số hạt proton, electron, neutron trong nguyên tử X lần lượt là Z , Z , N (Z , N ∈ N*). - Có: $\begin{cases} 2Z + N = 92 \\ 2Z - N = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z = 29 \\ N = 34 \end{cases} \Rightarrow A_X = 29 + 34 = 63$	0.5
- Nguyên tử Y : $A_Y = A_X + 2 = 65$ - Nguyên tử khối trung bình của M : $\overline{A_M} = \frac{63.(100 - 27,3) + 65.27,3}{100} = 63,546$.	0.5
M là kim loại Đồng (Copper), Ký hiệu hai đồng vị : ${}^{63}_{29}\text{Cu}$; ${}^{65}_{29}\text{Cu}$	0.5
b) Viết cấu hình electron, xác định vị trí: - Cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$. - Vị trí: ô số 29; chu kì 4; nhóm IB.	0.5
- Xét 1 mol MSO₄ có: $m_{\text{MSO}_4} = 1 \times (63,546 + 32 + 16.4) = 159,546 \text{ (g)}$ Có $n_Y = 1 \text{ (mol)} \rightarrow n_Y = 1.27,3\% = 0,273 \text{ (mol)}$ $\rightarrow m_Y = 0,273.65 = 17,745 \text{ (g)}$ $\%m_Y = 17,745. 100\%/159,546 = 11,12\%$	0.5

2. Tính khối lượng riêng của kim loại sodium theo g/cm^3 . Biết sodium kết tinh ở mạng tinh thể lập phương tâm khối, có bán kính nguyên tử bằng 0,189 nm, độ đặc khít của mạng tinh thể lập phương tâm khối $\rho = 68\%$.

Thể tích của một nguyên tử natri trong tinh thể: $\frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot (0,189 \cdot 10^{-7} \text{ cm})^3 = 2,83 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$ $\Rightarrow$ Khối lượng riêng của natri: $\frac{23,68}{6,022 \cdot 10^{23} \cdot 2,83 \cdot 10^{-23} \cdot 100} \approx 0,92 \text{ g/cm}^3$	0.5
--	------------

3. Hợp chất **A** được cấu tạo từ cation B^{3+} và anion DO_n^{2-} (**B** và **D** là kí hiệu của nguyên tố chưa biết, **O** là kí hiệu nguyên tố oxygen). Tổng số hạt proton trong một phân tử **A** là 170. Tổng số hạt electron trong một ion DO_n^{2-} là 50. Nguyên tố **D** thuộc nhóm A, hóa trị của **D** trong oxide cao nhất gấp 3 lần hóa trị của **D** trong hợp chất khí với hydrogen. Xác định công thức phân tử của **A**.

D: B ₂ (DO _n) ₃ . Ta có: 2Z _B + 3Z _D + 8.3n = 170 (1) Mà Z _D + 8n = 48 (2) Z _B = 13 Vậy B là Al	0.5										
Mặt khác: Z _D + 8n = 48 Và nguyên tố D (nhóm A) có hóa trị cao nhất trong oxide gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất khí với hydrogen nên D là nguyên tố nhóm VIA. Lập bảng giá trị: <table><tr><td>n</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Z_D</td><td>40 loại</td><td>32 loại</td><td>24 loại</td><td>16 chọn</td></tr></table> Vậy D là S Vậy công thức phân tử của A là Al ₂ (SO ₄) ₃ .	n	1	2	3	4	Z _D	40 loại	32 loại	24 loại	16 chọn	0.5
n	1	2	3	4							
Z _D	40 loại	32 loại	24 loại	16 chọn							

Câu II (2 điểm)

1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hai nguyên tố **E**, **F** thuộc cùng một nhóm A, **E** ở chu kì 2, **F** ở chu kì 3; hai nguyên tố **F**, **G** nằm ở hai nhóm kế tiếp nhau. Tổng số proton của 3 nguyên tử **E**, **F**, **G** là 36.

a) Xác định các nguyên tố **E**, **F**, **G**.

b) Viết công thức hydroxide tương ứng với oxide cao nhất của **E**, **F**, **G** và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần tính acid

a) Ta có hệ phương trình: $Z_E + 8 = Z_F$ và $Z_E + Z_F + Z_G = 36$ F, G nằm ở hai nhóm kế tiếp nhau $\rightarrow$ có 2 TH xảy ra: TH1: $Z_F + 1 = Z_G \Rightarrow Z_G = 6,3$ (loại) TH2: $Z_E - 1 = Z_G \Rightarrow Z_E = 7$ (N); $Z_F = 15$ (P); $Z_G = 14$ (Si)	0.5
b) Công thức hydroxide tương ứng của E , F , G lần lượt là: HNO_3 ; H_3PO_4 ; H_2SiO_3	0.25
Chiều tăng dần tính acid H_2SiO_3 ; H_3PO_4 ; HNO_3	0.25

2. **R** là một nguyên tố hóa học ở nhóm A trong bảng tuần hoàn. Oxide tương ứng với hóa trị cao nhất của **R** có công thức R_2O_5 . Phần trăm về khối lượng của **R** trong hợp chất khí của nó với hydrogen là 91,18%.

a) Xác định nguyên tố **R**.

b) Đơn chất **R** phản ứng với khí chlorine dư, đun nóng thu được sản phẩm **H**. Thủy phân **H** trong nước thu được

hỗn hợp hai acid. Hãy viết các phương trình hóa học để hoàn thành chuyển hóa trên biết phản ứng thủy phân không làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

a) Oxide cao nhất là $R_2O_5 \Rightarrow$ Công thức hợp chất khí với hydrogen : RH_3 $\%m(R)_{RH_3} = \frac{M_R}{M_R + 3} = \frac{91,18}{100} \Rightarrow M_R = 31 \text{ g/mol} \Rightarrow R \text{ là photpho (P).}$	0.5
b) $2P + 5Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2PCl_5$ $PCl_5 + 4H_2O \longrightarrow 5HCl + H_3PO_4$	0.5

Câu III. (3 điểm)

1. Hãy vẽ công thức Lewis và công thức cấu tạo của các phân tử sau : C_2H_2 , HNO_3 , SO_2 , H_2CO_3 , H_2SO_4

Phân tử	Công thức Lewis	Công thức cấu tạo	Điểm
C_2H_2	$H-C \equiv C-H$	$H-C \equiv C-H$	0.3
HNO_3	$\begin{array}{c} H-\ddot{O}-N=\ddot{O} \\ \quad \downarrow \\ \quad \ddot{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} H-O-N=O \\ \quad \downarrow \\ \quad O \end{array}$	0.3
SO_2	$\begin{array}{c} \ddot{O}=\ddot{S}-\ddot{O} \\ \quad \quad \quad \downarrow \\ \quad \quad \quad \ddot{O} \end{array}$	$O=S \rightarrow O$	0.3
$H_2C_2O_3$	$\begin{array}{c} H-\ddot{O} \\ \quad \quad \quad \backslash \\ \quad \quad \quad C=\ddot{O} \\ \quad \quad \quad / \\ H-\ddot{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} H-O \\ \quad \quad \quad \backslash \\ \quad \quad \quad C=O \\ \quad \quad \quad / \\ H-O \end{array}$	0.3
H_2SO_4	$\begin{array}{c} H-\ddot{O} \\ \quad \quad \quad \backslash \\ \quad \quad \quad S \\ \quad \quad \quad / \\ H-\ddot{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} H-O \\ \quad \quad \quad \backslash \\ \quad \quad \quad S \\ \quad \quad \quad / \\ H-O \end{array}$	0.3

HS vẽ CTCT không theo bát tử nhưng phù hợp với hóa trị các nguyên tố vẫn được điểm tối đa.

2. Trả lời các câu hỏi sau:

a) Ở $25^\circ C$ và 0,99 atm, khả năng tan của carbon dioxide (CO_2) trong nước là 1,45 gam/L, kém hơn nhiều so với sulfur dioxide (SO_2) là 94 gam/L. Giải thích nguyên nhân sự khác biệt.

b) Khối lượng mol (g/mol) của nước (H_2O), ammonia (NH_3) và methane (CH_4) lần lượt bằng 18, 17 và 16. Nước sôi ở $100^\circ C$, còn ammonia sôi ở $-33,35^\circ C$ và methane sôi ở $-161,58^\circ C$. Giải thích vì sao các chất trên có khối lượng mol xấp xỉ nhau nhưng nhiệt độ sôi của chúng lại chênh lệch nhau.

c) Nhiệt độ nóng chảy của MgO ($2852^\circ C$) lớn hơn rất nhiều so với Na_2O ($1132^\circ C$). Giải thích.

d) Cho các nguyên tử và ion Na , Na^+ , Mg , Mg^{2+} , Al , Al^{3+} , F^- , O^{2-} . Hãy sắp xếp các nguyên tử và ion trên theo chiều bán kính giảm dần, giải thích?

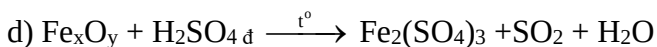
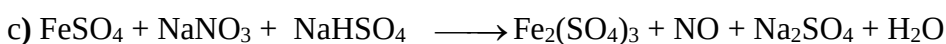
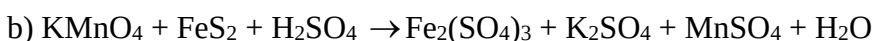
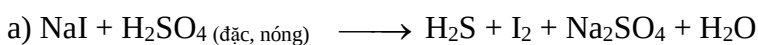
e) Vì sao độ âm điện của nitrogen là 3,04 xấp xỉ với độ âm điện của chlorine là 3,16 nhưng ở điều kiện thường đơn chất N_2 kém hoạt động hơn nhiều so với đơn chất Cl_2 ?

(a) Phân tử CO_2 có dạng đường thẳng nên CO_2 là phân tử không phân cực; Phân tử SO_2 có dạng góc nên SO_2 là phân tử phân cực. Như vậy CO_2 là phân tử không phân cực nên CO_2 tan kém trong nước là dung môi phân cực, trái với SO_2 là phân tử phân cực nên SO_2 tan được nhiều hơn trong nước là dung môi phân cực.	0.3
---	-----

b) H ₂ O và NH ₃ tạo được liên kết hydrogen còn CH ₄ thì không nên nhiệt độ sôi của H ₂ O và NH ₃ cao hơn nhiều CH ₄ . Độ âm điện của O lớn hơn của N → liên kết O-H phân cực hơn liên kết N-H → Liên kết hydrogen trong H ₂ O bền hơn trong NH ₃ → nhiệt độ sôi trong H ₂ O cao hơn NH ₃ .	0.3
c) Mg ²⁺ có điện tích lớn hơn Na ⁺ và bán kính của Mg ²⁺ nhỏ hơn Na ⁺ ⇒ liên kết trong tinh thể MgO bền hơn trong tinh thể Na ₂ O nên nhiệt độ nóng chảy của MgO cao hơn Na ₂ O.	0.3
d) Vì từ trái sang phải trong một chu kì bán kính nguyên tử giảm dần, nên bán kính Na>Mg>Al. Các ion Na ⁺ , Mg ²⁺ , Al ³⁺ , F ⁻ , O ²⁻ đều có cấu hình electron 1s ² 2s ² 2p ⁶ , nên bán kính của chúng giảm khi điện tích hạt nhân tăng. Còn các nguyên tử Na, Mg, Al đều có 3 lớp electron nên bán kính lớn hơn các ion. Do đó thứ tự giảm dần bán kính hạt là : Na > Mg > Al > O ²⁻ > F ⁻ > Na ⁺ > Mg ²⁺ > Al ³⁺	0.3
e) Vì phân tử nitrogen có liên kết ba (N ≡ N) bền hơn nên khó bị phá vỡ hơn nhiều so với liên kết đơn (Cl – Cl) trong phân tử chlorine.	0.3

Câu IV (4 điểm)

1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

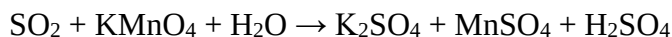


(Biết tỉ khối của hỗn hợp khí NO và N₂O so với hydrogen bằng 16,75).

a) NaI + H ₂ SO ₄ → H ₂ S + I ₂ + Na ₂ SO ₄ + H ₂ O $\begin{array}{l} 2I^- \longrightarrow I_2^0 + 2e^- \quad \times 4 \\ S^{+6} + 8e^- \longrightarrow S^{-2} \quad \times 1 \end{array}$ $8NaI + 5H_2SO_4 \longrightarrow H_2S + 4I_2 + 4Na_2SO_4 + 4H_2O$	0.5
b) FeSO ₄ + NaNO ₃ + NaHSO ₄ → Fe ₂ (SO ₄) ₃ + NO + Na ₂ SO ₄ + H ₂ O $\begin{array}{l} 2Fe^{+2} \longrightarrow 2Fe^{+3} + 2e^- \quad \times 3 \\ N^{+5} + 3e^- \longrightarrow N^{+2} \quad \times 2 \end{array}$ $6FeSO_4 + 2NaNO_3 + NaHSO_4 \longrightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + 2NO + Na_2SO_4 + H_2O$ Kết hợp đại số: 6FeSO ₄ + 2NaNO ₃ + aNaHSO ₄ → 3Fe ₂ (SO ₄) ₃ + 2NO + bNa ₂ SO ₄ + cH ₂ O BTNT Na: 2 + a = 2b SO ₄ : 6 + a = 9 + b H: a = 2c ⇒ a = 8; b = 5; c = 4 $6FeSO_4 + 2NaNO_3 + 8NaHSO_4 \longrightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + 2NO + 5Na_2SO_4 + 4H_2O$	0.5
c) KMnO ₄ + FeS ₂ + H ₂ SO ₄ → Fe ₂ (SO ₄) ₃ + K ₂ SO ₄ + MnSO ₄ + H ₂ O $\begin{array}{l} 1x \quad \begin{array}{l} +2 \quad -1 \\ Fe \quad S_2 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} +3 \\ Fe \end{array} + 2 \begin{array}{l} +6 \\ S \end{array} + 15e^- \\ 3x \quad \begin{array}{l} +7 \\ Mn \end{array} + 5e^- \longrightarrow \begin{array}{l} +2 \\ Mn \end{array} \end{array}$	0.5

$6\text{KMnO}_4 + 2\text{FeS}_2 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 6\text{MnSO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$	
d) $2\text{Fe}_x\text{O}_y + (6x-2y)\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{t^0} x\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + (3x-2y)\text{SO}_2 + (6x-2y)\text{H}_2\text{O}$ $\begin{array}{l l} 1 & 2x\text{Fe}^{+2y/x} \rightarrow 2x\text{Fe}^{+3} + (6x-4y)e \\ (3x-2y)e & \text{S}^{+6} + 2e \rightarrow \text{S}^{+4} \end{array}$	0.5
e) do $\frac{30a+44b}{a+b} = 33,5 \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{3}{1}$	0.5
$\begin{array}{l l} 17 & \text{Al} \rightarrow \text{Al}^{+3} + 3e \\ 3x & 5\text{N}^{+5} + 17e \rightarrow 3\text{N}^{+2} + 2\text{N}^{+1} \end{array}$ $17\text{Al} + 66\text{HNO}_3 \rightarrow 17\text{Al}(\text{NO}_3)_3 + 9\text{NO} + 3\text{N}_2\text{O} + 33\text{H}_2\text{O}$	0.5

2. Khí SO_2 được sinh ra do sự đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt,...) là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm không khí. Nồng độ của SO_2 có thể xác định bằng cách chuẩn độ với dung dịch potassium permanganate theo phản ứng sau:

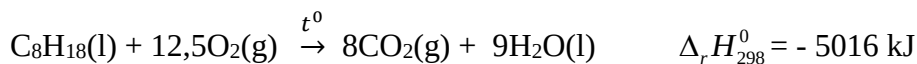
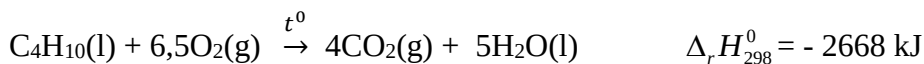
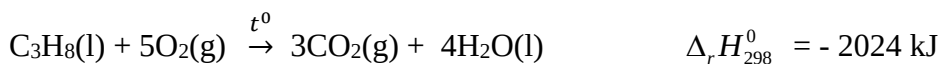


Biết một mẫu không khí phản ứng vừa đủ với 8,600 mL dung dịch KMnO_4 0,008 M. Tính khối lượng (miligam) của SO_2 có trong mẫu không khí đó.

$5\text{SO}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$	0.5
Số mol SO_2 có trong mẫu không khí là $0,086 \times 8 \times 5 : 2 = 0,172 \text{ mmol}$ $\Rightarrow m_{\text{SO}_2} = 11,008 \text{ mg}$	0.5

Câu V. (4 điểm)

Các nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong thực tế là xăng (C_8H_{18}); khí gas hóa lỏng (C_3H_8 và C_4H_{10} có tỉ lệ thể tích 40 : 60). Cho phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng đốt cháy xăng, khí gas hóa lỏng như sau:



a) So sánh nhiệt lượng khi đốt cháy 5 lít xăng (biết khối lượng riêng của C_8H_{18} là 0,70 kg/L) và 5 lít khí gas hóa lỏng (biết khối lượng riêng của C_3H_8 , C_4H_{10} lần lượt là 0,50 kg/L, 0,57 kg/L).

b) Để tránh ô nhiễm môi trường, người ta nghiên cứu ô tô chạy bằng động cơ nhiên liệu khí hydrogen (H_2) thay thế cho ô tô chạy bằng động cơ xăng. Để chạy 100 km, ô tô chạy bằng động cơ xăng hết 8,5 lít xăng (tương ứng 5,95 kg xăng), hỏi ô tô chạy bằng động cơ nhiên liệu khí hydrogen thì cần bao nhiêu kg khí hydrogen.

Biết $\Delta_r H_{298}^0 (\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285,8 \text{ kJ/mol}$, coi hiệu suất động cơ của hai loại ô tô là như nhau.

a. - Phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng đốt cháy C_3H_8 , C_4H_{10} , C_8H_{18} :	1.0
--	-----

$\text{C}_3\text{H}_8(\text{l}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^0} 3\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2024 \text{ kJ}$ $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{l}) + 6,5\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^0} 4\text{CO}_2(\text{g}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2668 \text{ kJ}$ $\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l}) + 12,5\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^0} 8\text{CO}_2(\text{g}) + 9\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -5016 \text{ kJ}$ Trong 5 lít xăng có $m_{\text{xăng}} = 5 \times 0,7 = 3,5 \text{ kg} = 3,5 \cdot 10^3 \text{ g}$ $\Rightarrow$ số mol $\text{C}_8\text{H}_{18} = 3,5 \cdot 10^3 / 114 = \frac{3500}{114} \text{ mol}$ Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 5 lít xăng: $3,5 \cdot 10^3 / 114 \times 5016 = 154000 \text{ kJ}$	
Vì tỉ lệ thể tích (C_3H_8) và (C_4H_{10}) 40 : 60 nên trong 5 lít khí gas có: $m \text{C}_3\text{H}_8 = 0,4 \times 5 \times 0,5 = 1 \text{ kg}$ $m \text{C}_4\text{H}_{10} = 0,6 \times 5 \times 0,57 = 1,71 \text{ kg}$ Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 lít khí gas: $1 \cdot 10^3 / 44 \times 2024 + 1,71 \cdot 10^3 / 58 \times 2668 = 124660 \text{ kJ} < 154000 \text{ kJ}$	1.0
Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 5 lít xăng nhiều hơn khi đốt cháy 5 lít khí gas.	0.5
b. Khi xe ô tô chạy 100 km hết 8,5 lít xăng thì nhiệt lượng tỏa ra: $154000 / 5 \times 8,5 = 261800 \text{ kJ}$	0.5
Khi thay thế xăng bằng khí hydrogen: $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^0} \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_f H_{298}^0 (\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285,8 \text{ kJ/mol}$	0.5
Vì hiệu suất động cơ của ô tô là như nhau đối với cả xăng và khí hydrogen nên số mol khí hydrogen cần dùng là: $261800 / 285,8 = 916,025 \text{ mol}$ Khối lượng khí hydrogen = $916,025 \times 2 = 1832,05 \text{ gam} = 1,83205 \text{ kg}$.	0.5

Câu VI. (3 điểm)

1. Thực hiện các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho dung dịch HCl tác dụng với MnO_2 (đun nóng) thu được khí **I** (màu vàng lục, mùi xốc, rất độc).

- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl tác dụng với FeS thu được khí **J** (không màu, mùi trứng thối, rất độc).

- Thí nghiệm 3: Cho dung dịch H_2SO_4 đặc tác dụng với FeCO_3 thu được hỗn hợp gồm hai khí **K** và **L** đều không có màu, nặng hơn không khí.

a) Xác định các chất **I, J, K, L** và viết phương trình hóa học xảy ra ở các thí nghiệm trên.

b) Các khí **I, J, K, L** thoát ra không khí sẽ làm không khí bị ô nhiễm, hãy đề xuất một phương án tối ưu để có thể hạn chế các khí trên thoát ra ngoài không khí. Giải thích?

a) Khí I, J, K, L lần lượt là Cl_2 , H_2S , CO_2 , SO_2 . $4\text{HCl} + \text{MnO}_2 \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $2\text{HCl} + 2\text{FeS} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$ $2\text{FeCO}_3 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc} \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{CO}_2 + \text{SO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0.5
b) Dẫn các khí trên qua dung dịch nước vôi trong dư. $\text{Cl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	0.5

$\text{H}_2\text{S} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaS} + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{SO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	
--	--

2. Cho m gam Fe vào dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn **N** gồm hai kim loại. Cho toàn bộ **N** vào 0,95 mol H_2SO_4 đặc, nóng dư thu được dung dịch **O** và 0,45 mol SO_2 . Cho toàn bộ dung dịch **O** tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư thu được kết tủa **P**. Nung toàn bộ **P** đến khối lượng không đổi thu được 144,5 gam rắn **Q**. Tính giá trị m.

Phương trình hóa học: $\text{Fe} + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + \text{Cu} \quad (1)$ N gồm 2 kim loại nên Fe dư. Gọi n_{Fe} tham gia phản ứng (1) = a (mol); $n_{\text{Fe dư}} = b$ (mol). Theo (1): $n_{\text{Cu}} = n_{\text{Fe phản ứng}} = a \text{ (mol)}.$ N gồm a mol Cu và b mol Fe. N + H_2SO_4 đặc, nóng, dư. $\begin{array}{ccccccc} 2\text{Fe} & + & 6\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc} & \xrightarrow{t^0} & \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 & + & 3\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \\ b & & 3b & & 0,5b & & 1,5b \quad (\text{mol}) \end{array}$ $\begin{array}{ccccccc} \text{Cu} & + & 2\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc} & \xrightarrow{t^0} & \text{CuSO}_4 & + & \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \\ a & & 2a & & a & & a \quad (\text{mol}) \end{array}$ Theo đề ra ta có: $a + 1,5b = 0,45 \quad (*)$ $\Rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ dư}} = 0,95 - 0,9 = 0,05 \text{ (mol)}$	0.5
P: gồm 0,5 mol BaSO_4; b mol $\text{Fe}(\text{OH})_3$; a mol $\text{Cu}(\text{OH})_2$ Sơ đồ: $(\text{BaSO}_4; \text{Fe}(\text{OH})_3; \text{Cu}(\text{OH})_2) \xrightarrow{t^0} \text{Q}(\text{BaSO}_4; \text{Fe}_2\text{O}_3; \text{CuO})$ Áp dụng bảo toàn nguyên tố ta có: $m_{\text{chất rắn}} = 0,5 \cdot 233 + 80a + 80b = 144,5 \text{ (g)} \quad (**)$ Từ (*) và (**) ta có: $a = 0,15$; $b = 0,2$. Vậy $m = 0,35 \cdot 56 = 19,6 \text{ (g)}$	0.5

3. Hợp chất **S** được tạo bởi ba nguyên tố phi kim điển hình. Dung dịch của **S** có tính acid, để trung hòa dung dịch **S** cần dùng vừa đủ 40,0 cm³ dung dịch NaOH 0,500 mol/L. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được muối **T** duy nhất, không màu có khối lượng 2,81 gam. Nung nóng muối **T** đến khối lượng không đổi tạo thành muối **U**; 0,360 gam nước và 991,6 cm³ (đkc) một đơn chất khí **V**, khí **V** ở điều kiện chuẩn có khối lượng riêng là 1,2908 g/dm³. Xác định các hợp chất **S**, **T**, **U**, **V**.

a) Giả sử ở điều kiện thường, 1 mol khí chiếm thể tích 22,4 dm³ Khối lượng mol khí V: $M_V = 1,2908 \cdot 22,4 = 28,91$ gam. Vậy V là khí oxygen (O_2). Nung nóng muối T thu được nước và O_2 nên T là muối hidrat kết tinh.	0.5
--	-----

Số mol khí oxygen: $991,6 \cdot 10^{-3} / 24,79 = 0,04 \text{ mol}$. Khối lượng oxygen: $m_{O_2} = 0,04 \cdot 32 = 1,28 \text{ gam}$. Áp dụng ĐLBTK khối lượng: $m_U = m_T - m_{O_2} - m_{\text{nước}} = 2,81 - 1,28 - 0,36 = 1,17 \text{ gam}$. Muối U là muối của kim loại Na với anion W^{n-} (có chứa nguyên tố Cl) đặt công thức muối T là Na_nW $n_U = n_{NaOH} / n = 0,04 \cdot 0,5 / n = 0,02 / n$. $M_W = (1,17 - 0,02 \cdot 23) / (0,02 / n) = 35,5n$. Chọn nghiệm $n=1$, $M_W = 35,5$ thỏa mãn do W là Cl. Vậy U là NaCl (0,02 mol)	
$T \xrightarrow{t^0} \underset{0,02}{NaCl} + \underset{0,02}{H_2O} + \underset{0,04}{O_2}$ T là muối hidrat ngậm nước, có chứa nguyên tố Na, Cl, O. Đặt công thức muối T là $Na_xCl_yO_z$ Ta có $x : y : z = 0,02 : 0,02 : 0,08 = 1 : 1 : 4$. Vậy T là $NaClO_4$ $n(H_2O) = n_T$ nên T là $NaClO_4 \cdot H_2O$. Vậy S là $HClO_4$.	0.5

Chú ý: HS làm cách khác cho kết quả đúng vẫn được điểm tối đa.

----- **HẾT** -----